

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 12

All of us are slaves to the prejudices of our own dimension.
- Thomas Banchoff (1938 -)

Votieraufgaben

12.1. Bestimmen Sie Lage und Art aller lokalen Extrema folgender Funktionen:

- (a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) := xy^2 - 4xy + y^4$
- (b) $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x, y) := e^{x-y^2} - x + y^2$
- (c) $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) := \sum_{k=1}^m \|x - p_k\|^2$, wobei $p_1, \dots, p_m \in \mathbb{R}^n$ fest sind und $\|\cdot\|$ die euklidische Norm in $\mathbb{R}^n$ bezeichnet.

12.2. (a) Berechnen Sie das Taylorpolynom zweiter Ordnung der folgenden Funktionen.

- (i) $f: \mathbb{R} \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) := x_2^{x_1}$ im Punkt $(1, 1)^\top$.
 - (ii) $g: (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x_1, x_2) := x_1^3 x_2^2 (1 - x_1 - x_2)$ im Punkt $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)^\top$.
 - (iii) $h: \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x_1, x_2, x_3) := x_3 \exp\left(\frac{x_1}{x_2}\right)$ im Punkt $(0, 1, 1)^\top$.
- (b) Approximieren Sie die Zahl $\lambda := 0.99^{1.01}$ mithilfe von Teil (a)(i) zunächst linear und anschließend quadratisch. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem eines Taschenrechners.

12.3. (a) Sei $r > 0$ und $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$. Zeigen Sie, dass die implizite Gleichung $f(x, y) = 0$ lokal um den Punkt $(x_0, y_0) = (0, r)$ nach x aufgelöst werden kann, d.h. es existiert eine Funktion $y: D \rightarrow \mathbb{R}$ mit D offen, $x_0 \in D$ und $f(x, y(x)) = 0$ für $x \in D$. Bestimmen Sie erste und zweite Ableitung von y durch

- (i) den Satz über implizite Funktionen
 - (ii) explizites Auflösen von $f(x, y(x)) = 0$ und direktes Ableiten von $y(x)$ und verifizieren Sie, dass beide Ergebnisse übereinstimmen.
- (b) Sei $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x, y, z) = (2 - z) \cos(xyz)^2 - 4x$ und $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = 1\}$. Zeigen Sie, dass M lokal um den Punkt $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 1)$ als Graph einer Funktion dargestellt werden kann und bestimmen Sie die Tangentialebene an den Graphen im Punkt (x_0, y_0, z_0) .

12.4. Für $n \in \mathbb{N}$ und $a := (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$, $a_n \neq 0$, sei

$$p(x, a) := \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad x \in \mathbb{R},$$

das Polynom in x vom Grad n mit Koeffizienten $a_0, \dots, a_n$.

- (a) Sei $a^* \in \mathbb{R}^{n+1}$ fest. Beweisen Sie: Ist x^* eine einfache Nullstelle von $p(\cdot, a^*)$, dann existiert eine offene Umgebung $U \subset \mathbb{R}^{n+1}$ mit $a^* \in U$ und eine beliebig oft differenzierbare Funktion $x_0 : U \rightarrow \mathbb{R}$, $a \mapsto x_0(a)$, mit $x_0(a^*) = x^*$ und $p(x_0(a), a) = 0$ für alle $a \in U$. Mit anderen Worten: Die Nullstelle hängt auf einer offenen Umgebung stetig differenzierbar von den Koeffizienten des Polynoms ab, und die Zuordnung ist sogar beliebig oft stetig differenzierbar.

Hinweis: Ist x^* eine einfache Nullstelle eines Polynoms p vom Grad n , dann gibt es ein Polynom q vom Grad $n - 1$ mit $q(x^*) \neq 0$ und $p(x) = (x - x^*)q(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

- (b) Bestimmen Sie das Taylorpolynom 1. Ordnung der positiven Nullstelle von

$$q(x, a) = x^4 - ax - 1, \quad x, a \in \mathbb{R},$$

in Abhängigkeit von a um $a = 0$.

- 12.5. Die Ebene $4x + 2y = 5$ schneidet den Kegel $z^2 = 4(x^2 + y^2)$, $z \geq 0$, im $\mathbb{R}^3$ längs einer Kurve. Finden Sie mit Hilfe des Lagrange-Formalismus den Punkt dieser Kurve, der dem Ursprung am nächsten liegt.

Zusatzaufgaben

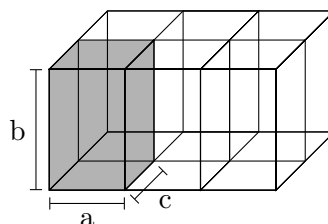
- 12.6. Wir betrachten eine stetig differenzierbare Funktion $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ für einen Punkt $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$. Desweiteren existieren in (x_0, y_0, z_0) alle partiellen Ableitungen $\partial_x F$, $\partial_y F$ und $\partial_z F$, diese seien ungleich Null. Dann lässt sich die Gleichung $F(x, y, z) = 0$ lokal durch Funktionen $x = x(y, z)$, $y = y(x, z)$ und $z = z(x, y)$ auflösen. Zeigen Sie, dass für die auflösenden Funktionen die Identität

$$\frac{\partial x}{\partial y}(y_0, z_0) \cdot \frac{\partial y}{\partial z}(x_0, z_0) \cdot \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) = -1$$

gilt.

Hinweis: Einfach kürzen führt offensichtlich nicht zum Ziel.

- 12.7. Sie sind Designer für Kartonverpackungen und Sie haben die Aufgabe einen quaderförmigen 1-Liter-Karton zu entwerfen. Aus technischen Gründen müssen Ihre Kartons später in einem quaderförmigen Versandkarton ausgeliefert werden, der genau 6 Kartons in einer 3x2 Anordnung umfasst (siehe Skizze). Man beachte: ein Versandkarton soll wie auch die Verpackungskartons zu allen Seiten geschlossen sein. Nun kostet natürlich jeder verbrauchte Quadratmeter Karton eine bestimmte Geldeinheit, aber nicht nur der Karton für die Verpackungskartons selbst kostet, sondern auch der für den Versandkarton! Welche Maße hat der Verpackungskarton mit den geringsten Gesamtkosten (d.h. den Kosten für 6 Verpackungs- und einen alle 6 Verpackungskarton umfassenden Versandkarton)?



Lösung 12.1.

(a)

$$f(x, y) = xy^2 - 4xy + y^4$$
$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} y^2 - 4y \\ 2xy - 4x + 4y^3 \end{pmatrix}$$

Es gilt $\nabla f(x, y) = 0$ genau dann, wenn

$$y^2 - 4y = 0 \quad (I)$$

$$2xy - 4x + 4y^3 = 0 \quad (II)$$

(I) liefert $y = 0$ oder $y = 4$. Falls $y = 0$, dann folgt aus (II), dass $x = 0$. Falls $y = 4$, dann folgt aus (II), dass $8x - 4x + 4^4 = 0$, also $x = -64$.

Damit sind die kritischen Punkte von f die Punkte $P_1 = (0, 0)$ und $P_2 = (-64, 4)$.

Um zu entscheiden ob lokale Extrema oder Sattelpunkte vorliegen, betrachte die Hesse-Matrix in den kritischen Punkten. Hesse-Matrix:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 2y - 4 \\ 2y - 4 & 2x + 12y^2 \end{pmatrix},$$
$$\det H_f(x, y) = -(2y - 4)^2$$

Damit gilt $\det H_f(P_1) = -4^2 < 0$ und $\det H_f(P_2) = -4^2 < 0$. Für beide kritischen Punkte besitzt die Hesse-Matrix also einen positiven und einen negativen Eigenwert, da $\det H_f = \lambda_1(H_f) \cdot \lambda_2(H_f)$.

$\Rightarrow P_1, P_2$ sind Sattelpunkte. f besitzt keine lokalen Extrema.

(b)

$$g(x, y) = e^{x-y^2} - x + y^2$$
$$\nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} e^{x-y^2} - 1 \\ -2ye^{x-y^2} + 2y \end{pmatrix}$$

Es gilt $\nabla g(x, y) = 0$ genau dann, wenn

$$e^{x-y^2} - 1 = 0 \quad (I)$$

$$2y(1 - e^{x-y^2}) = 0 \quad (II)$$

Aus (I) erhalten wir die Bedingung $x = y^2$. Damit ist auch (II) erfüllt. Die Menge der kritischen Punkte ist also

$$M_{krit} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y^2\}$$

Hessematrix:

$$H_g(x, y) = \begin{pmatrix} e^{x-y^2} & -2ye^{x-y^2} \\ -2ye^{x-y^2} & 4y^2e^{x-y^2} - 2e^{x-y^2} + 2 \end{pmatrix}$$

Für $(x, y) \in M_{krit}$ gilt

$$H_g(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & -2y \\ -2y & 4y^2 \end{pmatrix}.$$

Es gilt $\det H_g(x, y) = 0$ für $(x, y) \in M_{krit}$. Also können wir so keine Aussage darüber treffen, ob ein lokales Extremum vorliegt.

Andere Vorgehensweise: Aus der elementaren Abschätzung $e^t \geq 1 + t$ für alle $t \in \mathbb{R}$ folgt

$$g(x, y) = e^{x-y^2} - (x - y^2) \geq 1.$$

Für alle $(x, y) \in M_{krit}$ gilt jedoch $g(x, y) = 1$. Also nimmt g auf M_{krit} ihr globales Minimum an. Alle Punkte $(x, y) \in M_{krit}$ sind damit globale (und damit auch lokale) Minimalstellen.

- (c) zur Erinnerung: euklidische Norm: $\|x\|^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$
 Es gilt

$$\begin{aligned} h(x) &= \sum_{k=1}^m \|x - p_k\|^2 \\ \Rightarrow \quad \nabla h(x) &= \sum_{k=1}^m \nabla (\|x - p_k\|^2) = \sum_{k=1}^m \nabla \left(\sum_{i=1}^n (x_i - p_{k,i})^2 \right) \\ &= \sum_{k=1}^m \begin{pmatrix} 2(x_1 - p_{k,1}) \\ \vdots \\ 2(x_n - p_{k,n}) \end{pmatrix} = 2 \sum_{k=1}^m (x - p_k) \\ &= 2(mx - \sum_{k=1}^m p_k) \end{aligned}$$

Es gilt also $\nabla h(x) = 0$ genau dann, wenn

$$mx - \sum_{k=1}^m p_k = 0,$$

also wenn

$$x = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m p_k$$

Es gibt nur diesen einen kritischen Punkt.
 Hesse-Matrix:

$$H_h(x) = 2m \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} = 2m \cdot I$$

Die Hesse-Matrix ist offensichtlich positiv definit, denn sie besitzt nur den n -fachen positiven Eigenwert $2m$. Also liegt in $x = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m p_k$ ein lokales Minimum vor (es ist auch das globale Minimum, da $h(x) \rightarrow \infty$ für $\|x\| \rightarrow \infty$).

Lösung 12.2.

- (a) (i) Für $f(x_1, x_2) = x_2^{x_1}$ gilt

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_2^{x_1} \ln(x_2) \\ x_1 x_2^{x_1-1} \end{pmatrix}$$

sowie

$$H_f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_2^{x_1} (\ln x_2)^2 & x_2^{x_1-1} + x_1 x_2^{x_1-1} \ln x_2 \\ x_2^{x_1-1} + x_1 x_2^{x_1-1} \ln x_2 & x_1(x_1 - 1)x_2^{x_1-2} \end{pmatrix}.$$

Daher ist

$$T_2 f(x_1, x_2; 1, 1) = 1 + (x_2 - 1) + (x_1 - 1)(x_2 - 1) = 1 - x_1 + x_1 x_2.$$

(ii) Für $g(x_1, x_2) = x_1^3 x_2^2 (1 - x_1 - x_2)$ gilt

$$\nabla g(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 3x_1^2 x_2^2 - 4x_1^3 x_2^2 - 3x_1^2 x_2^3 \\ 2x_1^3 x_2 - 2x_1^4 x_2 - 3x_1^3 x_2^2 \end{pmatrix}.$$

Im Entwicklungspunkt ist der Gradient gleich null; die Taylorentwicklung zweiter Ordnung lautet

$$T_2 g\left(x_1, x_2; \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{432} - \frac{1}{18} \left(x_1 - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{12} \left(x_1 - \frac{1}{2}\right) \left(x_2 - \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{16} \left(x_2 - \frac{1}{3}\right)^2.$$

(iii) Für $h(x_1, x_2, x_3) = x_3 \exp(x_1/x_2)$ gilt

$$\nabla h(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} \frac{x_3}{x_2} e^{x_1/x_2} \\ \frac{x_2}{x_1^2 x_3} e^{x_1/x_2} \\ -\frac{x_2^2}{e^{x_1/x_2}} \end{pmatrix}.$$

Im Punkt $(0, 1, 1)$ ist die Hesse-Matrix

$$H_h(0, 1, 1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Daraus folgt

$$T_2 h(x_1, x_2, x_3; 0, 1, 1) = \frac{1}{2} x_1^2 + x_1 x_3 - x_1 x_2 + x_1 + x_3.$$

(b) Mit Teil (a)(i) und $x_1 = 1.01$, $x_2 = 0.99$ erhalten wir für die lineare Approximation

$$T_1 f(1.01, 0.99; 1, 1) = 0.99$$

und für die quadratische Approximation

$$T_2 f(1.01, 0.99; 1, 1) = 1 - 1.01 + 0.99 \cdot 1.01 = 0.9899.$$

Ein Taschenrechner liefert

$$0.99^{1.01} \approx 0.9899005067.$$

Lösung 12.3.

(a) Es gilt $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$, $f(0, r) = 0$. Da

$$\partial_y f(x, y) = 2y, \quad \partial_y f(0, r) = 2r \neq 0,$$

liefert der Satz über implizite Funktionen eine eindeutig bestimmte Funktion $y = y(x)$ mit $y(0) = r$.

(i) Aus $\partial_x f + \partial_y f y' = 0$ folgt

$$y' = -\frac{\partial_x f}{\partial_y f} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}.$$

Differenziert man erneut, so erhält man

$$\partial_{xx} f + 2\partial_{xy} f y' + \partial_{yy} f (y')^2 + \partial_y f y'' = 0.$$

Da

$$\partial_{xx} f = \partial_{yy} f = 2, \quad \partial_{xy} f = 0,$$

folgt

$$y'' = -\frac{2 + 2(y')^2}{2y} = -\frac{1 + (y')^2}{y} = -\frac{x^2 + y^2}{y^3} = -\frac{r^2}{y^3}.$$

(ii) Lokal um $(0, r)$ gilt

$$y(x) = \sqrt{r^2 - x^2}.$$

Daraus

$$y'(x) = \frac{-x}{\sqrt{r^2 - x^2}} = -\frac{x}{y(x)},$$

und

$$y''(x) = -\frac{r^2}{(r^2 - x^2)^{3/2}} = -\frac{r^2}{y(x)^3}.$$

Die Ergebnisse stimmen überein.

(b) Es gilt

$$f(x, y, z) = (2 - z) \cos^2(xyz) - 4x, \quad f(0, 0, 1) = 1.$$

Ferner

$$\partial_z f = -\cos^2(xyz) - 2xy(2 - z) \sin(xyz) \cos(xyz),$$

also

$$\partial_z f(0, 0, 1) = -1 \neq 0.$$

Nach dem Satz über implizite Funktionen kann M lokal als Graph $z = g(x, y)$ dargestellt werden.

Weiter

$$\partial_x g = -\frac{\partial_x f}{\partial_z f}, \quad \partial_y g = -\frac{\partial_y f}{\partial_z f},$$

mit

$$\partial_x f = -2yz(2 - z) \sin(xyz) \cos(xyz) - 4,$$

und

$$\partial_y f = -2xz(2 - z) \sin(xyz) \cos(xyz).$$

Somit

$$g(0, 0) = 1, \quad \partial_x g(0, 0) = -4, \quad \partial_y g(0, 0) = 0.$$

Die Tangentialebene im Punkt $(0, 0, 1)$ lautet daher

$$z = g(0, 0) + \partial_x g(0, 0)(x - 0) + \partial_y g(0, 0)(y - 0) = 1 - 4x.$$

Lösung 12.4.

- (a) Die Aussage folgt aus dem Satz über implizite Funktionen. Offenbar ist $p(x, a)$ eine C^∞ -Funktion in den Variablen x und a , und es gilt nach Voraussetzung $p(x^*, a^*) = 0$. Wir müssen zeigen, dass $\partial_x p(x^*, a^*)$ invertierbar, also $\neq 0$ ist. Das folgt aber daraus, dass x^* einfache Nullstelle ist, denn ist $p(x) := p(x, a^*)$ und x^* einfache Nullstelle, dann gibt es nach dem Hinweis ein Polynom q mit $p(x) = (x - x^*)q(x)$ und $q(x^*) \neq 0$ und somit

$$\partial_x p(x^*, a^*) = \frac{d}{dx} p(x) \Big|_{x=x^*} = \left(q(x) + (x - x^*) \frac{d}{dx} q(x) \right) \Big|_{x=x^*} = q(x^*) \neq 0.$$

Der Satz über implizite Funktionen liefert nun eine Umgebung U und eine Funktion $x_0 \in C^\infty(U; \mathbb{R})$, sodass $x_0(a^*) = x^*$ und $p(x_0(a), a) = 0$ in U . Damit ist die Aussage gezeigt.

- (b) Das Polynom $q(x, 0) = x^4 - 1$ hat genau eine positive Nullstelle $x^* = 1$ und diese ist einfach. Also ist (a) anwendbar und es existiert eine differenzierbare Funktion $x_0(a)$, die die Nullstelle in Abhängigkeit von a um $a = 0$ darstellt. Die erste Ableitung von $x_0(a)$ ergibt sich durch Ableiten von $p(x_0(a), a) = 0$ bzgl. a und Auswerten bei $a = 0$. Ableiten liefert

$$\begin{aligned} 0 &\stackrel{!}{=} \frac{d}{da} p(x_0(a), a) \\ &= \frac{d}{da} \left(x_0(a)^4 - ax_0(a) - 1 \right) \\ &= 4x_0(a)^3 x_0'(a) - x_0(a) - ax_0'(a) \end{aligned}$$

und Auswerten bei $a = 0$ (mit $x_0(a) = 1$) ergibt

$$0 = 4x_0'(0) - 1 \quad \Leftrightarrow \quad x_0'(0) = \frac{1}{4}.$$

Daraus folgt als Taylorpolynom für x_0 bei $a = 0$

$$T_{x_0}(a, 0) = x_0(0) + x_0'(0)a = 1 + \frac{1}{4}a.$$

Lösung 12.5.

Wir suchen das Minimum der Funktion $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ unter den Nebenbedingungen $g_1(x, y, z) = 4x + 2y - 5 = 0$ und $g_2(x, y, z) = z^2 - 4(x^2 + y^2) = 0$ und $z \geq 0$. Die Funktion f ist das Quadrat des Abstands des Punkts (x, y, z) zum Ursprung. Diese Wahl vereinfacht die Rechnung im Vergleich zur Wahl $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, die der tatsächliche Abstand wäre. Man beachte, dass Minimieren des Abstands im Quadrat äquivalent ist zu minimieren des Abstands selbst, da Quadrieren monotonieerhaltend ist.

Die Lagrange-Funktion ist

$$L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y, z) - \lambda_1 g_1(x, y, z) - \lambda_2 g_2(x, y, z).$$

Die Gleichung für die lokalen Extrema auf der Schnittkurve lautet $f'(x, y, z) = \lambda_1 g_1'(x, y, z) + \lambda_2 g_2'(x, y, z)$, also

$$\begin{aligned} 2x &= 4\lambda_1 - \lambda_2 8x \\ 2y &= 2\lambda_1 - \lambda_2 8y \\ 2z &= \lambda_2 2z. \end{aligned}$$

Dieses Gleichungssystem führt zu den kritischen Punkten $(x, y, z) = (1, 1/2, \pm\sqrt{5})$. Wegen der Bedingung $z \geq 0$, ist nur der Punkt $(x_0, y_0, z_0) := (1, 1/2, \sqrt{5})$ relevant. Beachte, dass die Schnittkurve in z -Richtung unbeschränkt ist, also insbesondere nicht kompakt ist. Eingeschränkt auf den Würfel $W_R := [-R, R]^3$ ist die Schnittkurve Γ kompakt, f nimmt also Maximum und Minimum an. Beachte: Ist (x, y, z) ein Randpunkt von W_R , dann gilt $\|(x, y, z)\|^2 = f(x) \geq R^2$, also insbesondere $f(x, y, z) > f(x_0, y_0, z_0)$ für alle hinreichend großen R . Also muss das Minimum von f auf $\Gamma \cap W_R$ im Inneren von W_R liegen. Da dieser Punkt ein kritischer Wert sein muss, folgt, dass das Minimum von f auf $\Gamma \cap W_R$ in (x_0, y_0, z_0) angenommen wird. Wegen $\|(x, y, z)\| > R$ für alle $(x, y, z) \notin W_R$ gilt dies auch für die ganze Kurve Γ .

Lösung 12.6. Nach dem Satz über implizite Funktionen gilt, dass die auflösenden Funktionen $x(y, z)$, $y(x, z)$, $z(x, y)$ differenzierbar in (y_0, z_0) bzw. (x_0, z_0) bzw. (x_0, y_0) sind und es gilt

$$F(x(y, z), y, z) = 0 \quad \forall (y, z) \in B_{\delta_x}((y_0, z_0)) \quad (1)$$

$$F(x, y(x, z), z) = 0 \quad \forall (x, z) \in B_{\delta_y}((x_0, z_0)) \quad (2)$$

$$F(x, y, z(x, y)) = 0 \quad \forall (x, y) \in B_{\delta_z}((x_0, y_0)) \quad (3)$$

für genügend kleine $\delta_x, \delta_y, \delta_z > 0$. Aus (1) folgt mit der Kettenregel beim Ableiten nach y :

$$0 = [\partial_y F(x(y, z), y, z)]|_{y=y_0, z=z_0} = [(\partial_x F)(x(y, z), y, z) \cdot \partial_y x(y, z) + (\partial_y F)(x(y, z), y, z)]|_{y=y_0, z=z_0},$$

also folgt

$$\partial_y x(y_0, z_0) = -\frac{(\partial_y F)(x(y_0, z_0), y_0, z_0)}{(\partial_x F)(x(y_0, z_0), y_0, z_0)} = -\frac{(\partial_y F)(x_0, y_0, z_0)}{(\partial_x F)(x_0, y_0, z_0)}.$$

Auf die gleiche Weise folgt aus (2) und (3)

$$\partial_z y(x_0, z_0) = -\frac{(\partial_z F)(x_0, y_0, z_0)}{(\partial_y F)(x_0, y_0, z_0)}, \quad \partial_x z(x_0, y_0) = -\frac{(\partial_x F)(x_0, y_0, z_0)}{(\partial_z F)(x_0, y_0, z_0)}.$$

Es folgt damit

$$\begin{aligned} \partial_y x(y_0, z_0) \cdot \partial_z y(x_0, z_0) \cdot \partial_x z(x_0, y_0) &= (-1)^3 \frac{(\partial_y F)(x_0, y_0, z_0)}{(\partial_x F)(x_0, y_0, z_0)} \cdot \frac{(\partial_z F)(x_0, y_0, z_0)}{(\partial_y F)(x_0, y_0, z_0)} \cdot \frac{(\partial_x F)(x_0, y_0, z_0)}{(\partial_z F)(x_0, y_0, z_0)} \\ &= -1. \end{aligned}$$

Lösung 12.7.

Die Kosten des Kartons sind proportional zur benötigten Kartonmenge. Die benötigte Kartonmenge ist gleich der Summe der Oberflächeninhalte aller Kartons.

Maße des Verpackungskartons: $a, b, c > 0$

Oberflächeninhalt eines Verpackungskartons: $2(ab + ac + bc)$

Maße des Versandkartons: $3a, b, 2c$

Oberflächeninhalt des Versandkartons: $2 \cdot 3a \cdot b + 2 \cdot b \cdot 2c + 2 \cdot 3a \cdot 2c = 6ab + 12ac + 4bc$

Summe der Oberflächeninhalte = Oberflächeninhalt des Versandkartons + 6 · Oberflächeninhalt eines Verpackungskartons = $12(ab + ac + bc) + 6ab + 12ac + 4bc = 18ab + 24ac + 16bc$

Als zu minimierende Funktion wählen wir also die Funktion $f(a, b, c) = 18ab + 24ac + 16bc$. Wir haben noch eine Nebenbedingung: Der Verpackungskarton soll ein Volumen von genau einem Liter besitzen, also $abc = 1\text{ l}$. Wir nehmen an a, b, c sind in der Einheit Dezimeter, dann haben wir die Nebenbedingung $g(a, b, c) = abc - 1 = 0$.

Lagrange-Funktion: $L(a, b, c, \lambda) = f(a, b, c) - \lambda g(a, b, c) = 18ab + 24ac + 16bc - \lambda(abc - 1)$
Die Lagrangebedingung $\nabla L(a, b, c, \lambda) = 0$ führt auf die eindeutige Lösung

$$\begin{aligned}a &= \frac{4}{3 \cdot 2^{\frac{2}{3}}} \approx 0.84 \\b &= \frac{3}{2 \cdot 2^{\frac{2}{3}}} \approx 0.945 \\c &= \frac{2}{2^{\frac{2}{3}}} = 2^{\frac{1}{3}} \approx 1.26 \\\lambda &= -24 \cdot 2^{\frac{2}{3}}\end{aligned}$$

Es bleibt zu zeigen, dass $(a, b, c) = (\frac{4}{3 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}, \frac{3}{2 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}, 2^{\frac{1}{3}})$ tatsächlich das Minimum von f in $]0, \infty[^3$ unter der Nebenbedingung $abc = 1$ ist.

Sei $M := \{(a, b, c) \in]0, \infty[^3 : abc = 1\}$. Die Menge M ist nicht kompakt, jedoch ist $M' := M \cap [0, R]^3$, $R > 1$, kompakt. Da die Funktion f stetig ist, nimmt f auf M' ihr Minimum an. Liegt (a, b, c) auf dem Rand von M' , dann gilt

$$(a = R \text{ und } b = \frac{1}{ac}) \text{ oder } (b = R \text{ und } c = \frac{1}{ab}) \text{ oder } (c = R \text{ und } a = \frac{1}{bc}).$$

Im ersten Fall gilt

$$\begin{aligned}f(a, b, c) &\geq 16(ab + ac + bc) \\&= 16\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a} + ca\right) \\&= 16\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{R} + cR\right) \\&\geq 16\left(2\sqrt{R} + \frac{1}{R}\right)\end{aligned}$$

Die letzte Abschätzung ergibt sich durch Minimieren bzgl. c . Für R groß genug ist also

$$f(a, b, c)|_{\partial M'} > f\left(\frac{4}{3 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}, \frac{3}{2 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}, 2^{\frac{1}{3}}\right).$$

Der zweite und dritte Fall führt auf dieselbe Abschätzung. Das Minimum von $f|_{M'}$ kann für R groß also nicht auf dem Rand von M' liegen. Es folgt, dass dieses Minimum in $(\frac{4}{3 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}, \frac{3}{2 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}, 2^{\frac{1}{3}})$ angenommen werden muss. Für $(a, b, c) \in M \setminus M'$ gilt ebenso $f(a, b, c) \geq 16\left(2\sqrt{R} + \frac{1}{R}\right)$. Also ist $(a, b, c) = (\frac{4}{3 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}, \frac{3}{2 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}, 2^{\frac{1}{3}})$ tatsächlich das Minimum von $f|_M$.

Der optimale Verpackungskarton hat also die Maße $(a, b, c) = (\frac{4}{3 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}, \frac{3}{2 \cdot 2^{\frac{2}{3}}}, 2^{\frac{1}{3}})[\text{dm}]$ bzw.

$$a \approx 8.4\text{cm}, \quad b \approx 9.45\text{cm}, \quad c \approx 12.6\text{cm}.$$